

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL SISTEMA Y PLAN DE PRUEBAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN (EgresadoApp)

Fecha de generación: 24 de Julio, 2026 | Versión: 1.0.0 (Producción)

1. ARQUITECTURA GENERAL Y TECNOLOGÍAS

EgresadoApp es una plataforma web integral diseñada para la gestión, redacción, revisión y aprobación de propuestas de Trabajo de Graduación.

- Framework Principal: Next.js 16 (App Router con Turbopack y React 19).
- Base de Datos: PostgreSQL Serverless (Neon DB) con ORM Drizzle.
- Seguridad y Sesiones: Autenticación mediante tokens JWT cifrados en cookies HTTP-Only (Jose/BCryptJS).
- Procesamiento de PDF: Integración con PDF.js para renderizado dinámico de documentos adjuntos a imágenes de alta definición.
- Estilos e Interfaz: Vanilla CSS con TailwindCSS v4, diseño responsivo y optimizado para impresión A4.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ÁREAS Y MÓDULOS

2.1. Módulo de Autenticación y Control de Acceso (/login)

[100% FUNCIONAL]

Permite el acceso seguro de usuarios con roles específicos (Egresado, Asesor, Decanato, Administrador). Valida credenciales contra contraseñas con hash bcrypt. Restringe vistas mediante middleware.

2.2. Módulo Egresado - Panel y Redacción (/egresado)

[100% FUNCIONAL]

Permite al estudiante verificar el período activo, crear propuestas (Pasantía, Proyecto e Investigación) e invitar a compañeros por carnet. Incluye flujo asistido por pasos dinámicos, cálculo automático de fechas (21 días de inicio y 150 días de duración) y previsualización PDF.

2.3. Modalidades de Propuestas apoyaas:

[100% FUNCIONAL]

- Pasantía (7 etapas): Portada, Datos Empresariales/Mapa, Supervisor, Carta Aceptación, Plan de Actividades (mes/semana), Justificación, Documentos.
- Proyecto (8 etapas): Portada (Líder + Integrantes), 4 Actores (Patrocinador, Beneficiario, Ejecutor, Financista), Carta, Problema, Justificación, Alcance, Objetivos (1 General + 4-6 Específicos), Documentos.
- Investigación (7 etapas): Portada, 3 Actores (Patrocinador, Investigador, Financista), Carta, Problema a investigar, Justificación, Objetivos (General + 4-6 Específicos), Documentos.

2.4. Visor e Impresión de Reportes PDF (/egresado/redactar/imprimir)

[100% FUNCIONAL]

Genera el documento oficial consolidado para presentación. Renderiza las páginas de archivos PDF adjuntos (cartas, solvencias) directamente a imágenes de alta definición mediante canvas/PDF.js para impresión nativa sin pérdidas.

2.5. Módulo Administrativo (/admin)

[100% FUNCIONAL]

Panel para administradores que permite revisar propuestas, aprobar o rechazar con observaciones, asignar asesores académicos, gestionar catálogo de empresas, sucursales y solicitudes de nuevas empresas, administrar usuarios, períodos académicos, facultades y carga masiva mediante archivos CSV.

2.6. Módulo de Asesores Académicos (/asesor)

[100% FUNCIONAL]

Permite a los docentes asignados revisar las propuestas de graduación asociadas a su cuenta y brindar seguimiento.

2.7. Módulo de Decanato (/decanato)

[100% FUNCIONAL]

Vista consolidada de propuestas aprobadas y estadísticas globales para revisión del Decanato.

3. MATRIZ DE ESTADO FUNCIONAL Y MEJORAS OPCIONALES

Funcionalidad / Característica	Estado Actual	Tipo / Prioridad
Autenticación JWT & Roles	100% Funcional	Núcleo / Operativo
Creación de Propuestas (3 Modalidades)	100% Funcional	Núcleo / Operativo
Gestión de Equipos (Invitar, Expulsar, Aceptar)	100% Funcional	Núcleo / Operativo
Cálculo Automático de Fechas (21d / 150d)	100% Funcional	Lógica Negocio
Renderizado PDF.js a Imágenes	100% Funcional	Visual / Reporte
Revisión Administrativa & Asignación	100% Funcional	Administrativo
Mantenimiento de Empresas y Sucursales	100% Funcional	Catálogo
Carga Masiva de Alumnos (CSV)	100% Funcional	Herramienta Admin
Notificaciones por Correo Electrónico (SMTP)	Pendiente / Opcional	Mejora Futura
Firma Digital Criptográfica (PKI)	Pendiente / Opcional	Mejora Futura
Exportación de Reportes a Excel (.xlsx)	Pendiente / Opcional	Mejora Futura

4. EJEMPLOS DETALLADOS DE PRUEBAS (TEST SUITE PLAN)

A continuación se presentan los ejemplos de código y escenarios de prueba detallados para validación unitaria, de integración y pruebas E2E en el sistema:

Prueba Unitaria 1: Cálculo Automático de Fechas en Carta de Aceptación

```
// test/unit/carta-fechas.test.ts
import { addDays } from "@components/proyecto/CartaProyectoForm";

describe("Cálculo de fechas de Carta de Aceptación", () => {
  it("debe calcular la fecha de inicio agregando exactamente 21 días (3 semanas) a la emisión", () => {
    const emission = "2026-08-01";
    const inicioEsperado = "2026-08-22";
    expect(addDays(emission, 21)).toBe(inicioEsperado);
  });

  it("debe calcular la fecha de fin agregando exactamente 150 días a la fecha de inicio", () => {
    const inicio = "2026-08-22";
    const finEsperado = "2027-01-19";
    expect(addDays(inicio, 150)).toBe(finEsperado);
  });
});
```

Prueba de Integración 2: Invitación y Notificación de Integrante en Investigación

```
// test/integration/invitar-integrante.test.ts
import { invitarIntegrante } from "@app/actions/proyecto";

describe("Server Action: invitarIntegrante", () => {
  it("debe rechazar la invitación si el carnet ingresado no pertenece a un egresado registrado", async () => {
    const res = await invitarIntegrante(10, "0000-XX-000");
    expect(res.success).toBe(false);
    expect(res.error).toContain("No se encontró ningún egresado con ese carnet");
  });

  it("debe permitir invitar un compañero y enviar una notificación personalizada según el tipo de propuesta", async () => {
    const res = await invitarIntegrante(10, "2020-PM-605");
    expect(res.success).toBe(true);
  });
});
```

Prueba E2E 3: Flujo Completo de Redacción de Investigación (Playwright)

```
// test/e2e/investigacion-flow.spec.ts
import { test, expect } from '@playwright/test';

test('Egresado crea y redacta una propuesta de Investigación exitosamente', async ({ page }) => {
  await page.goto('http://localhost:3000/login');
  await page.fill('input[name="carnet"]', '2021-EG-001');
  await page.fill('input[name="password"]', '123456');
  await page.click('button[type="submit"]');

  await expect(page).toHaveURL('/egresado');
  await page.click('text=Nueva Propuesta');
  await page.click('text=Investigación');

  // Step 1: Portada
  await page.fill('input[name="nombreCompleto"]', 'Juan Pérez');
  await page.click('button:has-text("Guardar Portada")');

  // Step 2: Actores (3 actores para Investigación)
  await page.click('text=Paso Siguiente');
  await page.fill('textarea[name="actorPatrocinador"]', 'Universidad UNICAES');
  await page.fill('textarea[name="actorBeneficiario"]', 'Comunidad Investigadora');
  await page.fill('textarea[name="actorFinancista"]', 'Fondo de Investigación');
  await page.click('button:has-text("Guardar Actores")');

  await expect(page.locator('text=Actores guardados correctamente')).toBeVisible();
});
```